

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Determine cuáles de las siguientes funciones están en $L^2(0, \infty)$; para aquellas que lo estén, calcule su norma.

a) e^{-x} . b) $\sin x$. c) $\frac{1}{1+x}$. d) $\frac{1}{\sqrt{x}}$.

Solución 1)

Para que una función pertenezca a $L^2(0, \infty)$, su norma al cuadrado debe ser finita: $\int_0^\infty |f(x)|^2 dx < \infty$.

a) $f(x) = e^{-x}$:

$$\int_0^\infty (e^{-x})^2 dx = \int_0^\infty e^{-2x} dx = \left[-\frac{1}{2} e^{-2x} \right]_0^\infty = 0 - \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

Como el resultado es finito, sí pertenece a $L^2(0, \infty)$. Su norma es $\|f\| = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

b) $f(x) = \sin(x)$:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \sin^2(x) dx &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \sin^2(x) dx \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{1 - \cos(2x)}{2} dx \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{R}{2} - \frac{1}{2} \int_0^R \cos(2x) dx \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{R}{2} - \frac{1}{4} \sin(2R) \end{aligned}$$

El primer término diverge mientras que el segundo está acotado. Luego, la integral diverge y por ende, no pertenece a $L^2(0, \infty)$.

c) $f(x) = \frac{1}{1+x}$:

$$\int_0^\infty \left(\frac{1}{1+x} \right)^2 dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{1+x} \right]_0^b = 0 - (-1) = 1$$

El resultado es finito, por lo que sí pertenece a $L^2(0, \infty)$. Su norma es $\|f\| = \sqrt{1} = 1$.

d) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

$$\int_0^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 dx = \int_0^\infty \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow \infty, a \rightarrow 0^+} [\ln(x)]_a^b$$

La integral diverge tanto en el límite superior (∞) como en el inferior (0). No pertenece a $L^2(0, \infty)$.

Problema 2: Determine el límite en L^2 de cada una de las siguientes sucesiones de funciones, si existe.

$$\text{a) } \sqrt{x}, 0 \leq x \leq 1. \quad \text{b) } \begin{cases} nx, & 0 \leq x < 1/n, \\ 1, & 1/n \leq x \leq 1. \end{cases} \quad \text{c) } nx(1-x)^n, 0 \leq x \leq 1.$$

Solución 2)

Matemáticamente, decimos que $f_n \xrightarrow{L^2} f$ si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L^2} = 0$$

a) $f_n(x) = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 1$:

Al no depender de n , se trata de una sucesión constante. Converge trivialmente a sí misma en L^2 , es decir, el límite es $f(x) = \sqrt{x}$.

$$\text{b) } f_n(x) = \begin{cases} nx, & 0 \leq x < 1/n, \\ 1, & 1/n \leq x \leq 1. \end{cases}$$

El límite puntual de esta sucesión es $f(x) = 1$ para todo $x \in (0, 1]$. Evaluamos si converge a 1 en la norma L^2 :

$$\begin{aligned} \int_0^1 |f_n(x) - 1|^2 dx &= \int_0^{1/n} (nx - 1)^2 dx + \int_{1/n}^1 (1 - 1)^2 dx \\ &= \left[\frac{(nx - 1)^3}{3n} \right]_0^{1/n} + 0 = \frac{0 - (-1)^3}{3n} = \frac{1}{3n} \end{aligned}$$

Tomando el límite: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3n} = 0$. Por lo tanto, la sucesión converge en L^2 a la función constante $f(x) = 1$.

c) $f_n(x) = nx(1-x)^n$, $0 \leq x \leq 1$:

El límite puntual es la función nula $f(x) = 0$. Calculamos la norma L^2 de la diferencia con 0:

$$\int_0^1 (nx(1-x)^n - 0)^2 dx = n^2 \int_0^1 x^2(1-x)^{2n} dx$$

Esta integral es la función Beta $B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} dx = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$ con $\alpha = 3$ y $\beta = 2n + 1$:

$$n^2 B(3, 2n + 1) = n^2 \frac{\Gamma(3)\Gamma(2n + 1)}{\Gamma(2n + 4)} = n^2 \frac{2!}{(2n + 3)(2n + 2)(2n + 1)}$$

El numerador crece como $2n^2$ y el denominador como $8n^3$. Al tomar el límite $n \rightarrow \infty$, la expresión tiende a 0. Por ende, la sucesión converge en L^2 a $f(x) = 0$.

Problema 3: Muestre que las funciones $\{1, \cos(nx), \sin(nx), n = 1, 2, \dots\}$ son ortogonales dos a dos en $L^2[-\pi, \pi]$. Ídem para las funciones $\{e^{inx}, n \in \mathbb{Z}\}$.

Solución 3)

Dos funciones son ortogonales si su producto interno $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \overline{g(x)} dx$ es igual a cero.

- Entre 1 y $\cos(nx)$ o $\sin(nx)$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos(nx) dx = \left[\frac{\sin(nx)}{n} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \sin(nx) dx = 0 \quad (\text{la integral de una función impar en un intervalo simétrico es } 0)$$

- Entre $\sin(nx)$ y $\cos(mx)$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \cos(mx) dx = 0 \quad (\text{el producto de una función impar y una par es impar})$$

- Entre cosenos de distintos índices ($n \neq m$): Utilizando la identidad $\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}[\cos(a-b) + \cos(a+b)]$:

$$\frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos((n-m)x) + \cos((n+m)x)] dx = 0$$

puesto que el coseno es par, por lo que la primitiva resultante (el seno) es impar y como el intervalo es simétrico, la integral definida resulta idénticamente cero.

- Para la base exponencial $\{e^{inx}, n \in \mathbb{Z}\}$: Con $n \neq m$, el producto interno es:

$$\begin{aligned} \langle e^{inx}, e^{imx} \rangle &= \int_{-\pi}^{\pi} e^{inx} e^{-imx} dx = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-m)x} dx \\ &= \left[\frac{e^{i(n-m)x}}{i(n-m)} \right]_{-\pi}^{\pi} = \frac{e^{i(n-m)\pi} - e^{-i(n-m)\pi}}{i(n-m)} \end{aligned}$$

Como $e^{ik\pi} = (-1)^k$ para todo entero k , ambos términos del numerador son iguales, dando un resultado de 0.

Problema 4: (Desigualdad de Hölder) Sea la norma L^p :

$$\|u\|_{L^p} = \left(\int_a^b |u(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$$

Pruebe que vale la desigualdad

$$\|uv\|_{L^s} \leq \|u\|_{L^p} \|v\|_{L^q}, \quad \text{para } s^{-1} = p^{-1} + q^{-1}.$$

Sugerencia: Utilice la desigualdad de Hölder para la función $(uv)^s$.

Solución 4)

La desigualdad de Hölder estándar establece que para funciones $f \in L^{p'}$ y $g \in L^{q'}$ donde $\frac{1}{p'} + \frac{1}{q'} = 1$, se cumple:

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^{p'} dx \right)^{1/p'} \left(\int_a^b |g(x)|^{q'} dx \right)^{1/q'}$$

Definimos $f(x) = |u(x)|^s$ y $g(x) = |v(x)|^s$. Para aplicar Hölder, elegimos los exponentes conjugados $p' = \frac{p}{s}$ y $q' = \frac{q}{s}$. Verificamos que suman 1:

$$\frac{1}{p'} + \frac{1}{q'} = \frac{s}{p} + \frac{s}{q} = s \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = s \left(\frac{1}{s} \right) = 1$$

Aplicando la desigualdad a estas funciones:

$$\int_a^b |u(x)|^s |v(x)|^s dx \leq \left(\int_a^b (|u(x)|^s)^{p/s} dx \right)^{s/p} \left(\int_a^b (|v(x)|^s)^{q/s} dx \right)^{s/q}$$

Simplificando los exponentes:

$$\int_a^b |u(x)v(x)|^s dx \leq \left(\int_a^b |u(x)|^p dx \right)^{s/p} \left(\int_a^b |v(x)|^q dx \right)^{s/q}$$

Finalmente, elevamos ambos lados a la potencia $1/s$:

$$\left(\int_a^b |u(x)v(x)|^s dx \right)^{1/s} \leq \left(\int_a^b |u(x)|^p dx \right)^{1/p} \left(\int_a^b |v(x)|^q dx \right)^{1/q}$$

Lo que se traduce exactamente en su forma de norma como $\|uv\|_{L^s} \leq \|u\|_{L^p} \|v\|_{L^q}$.

Problema 5: Pruebe que si $T : X \rightarrow Y$ es lineal (X e Y son espacios de Banach) entonces T es continua en todo punto de X si y solo si T es continua en cero.

Solución 5)

- Ida ($\implies$): Si T es continua en todo el espacio X , entonces lógicamente es continua en el punto específico $x = 0$.
- Vuelta ($\impliedby$): Supongamos que T es continua en 0. Esto implica que para cualquier sucesión $h_n \rightarrow 0$ en X , se tiene que $T(h_n) \rightarrow T(0)$. Dado que T es un operador lineal, $T(0) = T(0-0) = 0$, por lo que $T(h_n) \rightarrow 0$. Ahora, tomemos un punto arbitrario $x_0 \in X$ y una sucesión cualquiera $x_n \rightarrow x_0$. Definimos $h_n = x_n - x_0$. Es evidente que cuando $x_n \rightarrow x_0$, la diferencia $h_n \rightarrow 0$. Usando la continuidad de T en cero, sabemos que $T(h_n) \rightarrow 0$. Por la linealidad de T :

$$T(h_n) = T(x_n - x_0) = T(x_n) - T(x_0)$$

Por ende, $T(x_n) - T(x_0) \rightarrow 0$, lo cual equivale a decir que $T(x_n) \rightarrow T(x_0)$. Como esto se cumple para cualquier x_0 , hemos demostrado que la continuidad en el origen garantiza la continuidad en todo el espacio X .

Problema 6: Sea H un espacio de Hilbert separable y $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \dots\}$ una base ortonormal. Pruebe que si $x \in H$,

$$\text{a) } x = \sum_{j=1}^{\infty} \langle \hat{e}_j, x \rangle \hat{e}_j, \quad \text{b) Identidad de Parseval: } \|x\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |\langle \hat{e}_j, x \rangle|^2.$$

Problema 7: Considere la función de prueba $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ definida como

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{1-x^2}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

Muestre que, efectivamente, φ y todas sus derivadas son continuas en $\mathbb{R}$.

Problema 8: Considere la sucesión de funciones en $C^\infty(\mathbb{R})$

$$f_n = \frac{n}{\sqrt{\pi}} e^{-n^2 x^2}.$$

Muestre que

$$f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \delta.$$

¿A qué converge f'_n ? ¿Y $f_n^{(k)}$? (Ayuda: note que toda función de prueba en $C_0^\infty(\mathbb{R})$ o $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ es entera, y por consiguiente tiene un desarrollo de Taylor con radio de convergencia infinito.)

Problema 9: Muestre que

$$\int_a^b f(x) \delta(g(x)) dx = \frac{f(x_0)}{|g'(x_0)|},$$

asumiendo que la ecuación $g(x) = 0$ posee una sola raíz en el intervalo $a < x < b$.

Problema 10: Sea $f \in L^1(\mathbb{R})$ y sea T_f la funcional definida como

$$T_f(\varphi) = \int_0^\infty f(x) \varphi(x) dx,$$

para toda $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Muestre que T_f es una distribución.

Problema 11: Pensando a la delta de Dirac como una función generalizada, pruebe las siguientes propiedades:

- a) $\int_{-a}^b \delta(t) dt = 1$, para $a, b > 0$.
- b) $\int \delta(t - a) dt = 1$, si el rango de integración incluye $t = a$.
- c) $\delta(t) = \delta(-t)$.
- d) $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$.
- e) $t^n \delta(t) = 0$, con $n > 0$.
- f) $\delta(h(t)) = \sum_i \frac{\delta(t - t_i)}{|h'(t_i)|}$, donde t_i son todos los valores de t para los cuales $h(t) = 0$.
- g) $h(t) \delta'(t - a) = h(a) \delta'(t - a) - h'(a) \delta(t - a)$.

Problema 12: Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, φ y ψ dos funciones de prueba. Considere la distribución definida como

$$T_f(\phi) = \int_{-\infty}^\infty f(x) \phi(x) dx.$$

- a) Muestre que $\sin(ax) \delta'(x) = -a \delta(x)$, con $a \in \mathbb{R}$.
- b) Demuestre que $(\varphi\psi)' = \varphi'\psi + \varphi\psi'$ en el sentido distribucional.
- c) Utilizando los incisos anteriores, muestre que

$$\frac{d^2}{dx^2} [H(x) \sin(ax)] = a \delta(x) - H(x) a^2 \sin(ax),$$

donde $H(x)$ es la función escalón de Heaviside.

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 13: Sea la norma l^p :

$$\|u\|_{l^p} = \left(\sum_{j=0}^{\infty} |u^j|^p \right)^{1/p}, \quad p \geq 1.$$

- a) Pruebe que está bien definida.
- b) Pruebe que el subconjunto de sucesiones con norma l^p finita está contenido en el subconjunto de las sucesiones con norma l^q finita si $p < q$.

Problema 14: Pruebe que $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ satisface la desigualdad triangular. A tal fin utilice la desigualdad de Schwarz.

Problema 15: Considere el espacio de sucesiones infinitas de números complejos con norma l^2 finita. Sea $\hat{e}_i \in l^2$ la sucesión que tiene un 1 en el i -ésimo lugar y cero en todos los restantes. Pruebe que definiendo estos elementos para $i = 1, 2, \dots$, el conjunto $B = \{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \dots\} \subset l^2$ es una base ortonormal de l^2 .

Problema 16: Sea H un espacio de Hilbert y $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \dots, \hat{e}_N\}$ un conjunto ortonormal (no necesariamente una base). Pruebe que

- a) Identidad de Pitágoras: si $x \in H$,

$$\|x\|^2 = \sum_{j=1}^N |\langle \hat{e}_j, x \rangle|^2 + \left\| x - \sum_{j=1}^N \langle \hat{e}_j, x \rangle \hat{e}_j \right\|^2.$$

- b) Desigualdad de Bessel: $\sum_{j=1}^N |\langle \hat{e}_j, x \rangle|^2 \leq \|x\|^2$.

Problema 17: Muestre que $C_0^\infty(\mathbb{R})$ no sólo es un espacio vectorial, sino además un álgebra con el producto usual de funciones. Halle el soporte de fg en términos de los soportes de f y g .

Problema 18: Demuestre que $h(x) \in C^\infty(\mathbb{R})$, donde

$$h(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq 0, \\ \exp(-1/x^2), & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Problema 19: Muestre que en el caso de tener un espacio de Banach con la noción de convergencia dada por la norma, la definición de continuidad de una funcional coincide con la definición usual ε - δ . Muestre además que, como con cualquier noción de continuidad, para ser verificada en el caso de una funcional lineal, es suficiente verificarla en un solo punto y eso garantiza la continuidad en todos lados.

Problema 20: Demuestre que la derivada de una distribución es lineal.

Problema 21: Dada

$$h(x) = \begin{cases} \exp(x+1), & \text{si } x < -1, \\ x^4, & \text{si } -1 \leq x \leq 0, \\ \text{sen}(x), & \text{si } 0 < x < \pi/2, \\ 1, & \text{si } \pi/2 \leq x, \end{cases}$$

calcule las dos primeras derivadas de h en el sentido distribucional.